

Product Requirements Document：挂起记录

作者：产品负责人（待指定）

日期：2026-07-14

状态：Draft / 待评审

版本：V1.1

平台：Windows 11 桌面端

关联详细规格：电商客服挂起时长管理工具-PRD.md

1. Summary

挂起记录是一款面向电商在线客服的 Windows 桌面计时工具。它记录用户每天的有效在线时长和挂起时长，根据早班、中班、晚班计算在线完成率、挂起余量、补时和预计完成时间，并用主界面、悬浮窗和系统托盘持续反馈。

产品首先解决“下班前不知道是否达标”的问题。V1以本地离线使用为主，不读取客服平台内容，不替代企业考勤系统。

2. Contacts

角色	负责人	主要职责	当前状态
产品负责人	待指定	确认口径、范围和优先级	待确认
一线客服代表	用户代表待指定	验证日常操作和提醒体验	待确认
设计负责人	待指定	Windows 11 风格、主界面、悬浮窗和可访问性	待确认
开发负责人	待指定	桌面端计时、数据存储、托盘和导出	待确认
测试负责人	待指定	时间边界、恢复、跨天和数据一致性测试	待确认
业务/人事接口人	待指定	确认挂起与考勤规则是否一致	待确认

3. Background & Context

3.1 问题

客服每天需要累计在线 7 小时 30 分钟。当前班次为：

班次	时间	班次总长	按当前口径可用挂起参考
早班	08:30-17:00	8 小时 30 分	1 小时
中班	11:00-20:00	9 小时	1 小时 30 分
晚班	14:00-22:00	8 小时	30 分钟

班次中除去 7.5 小时在线的剩余时间可以自行安排吃饭和休息。用户需要在工作中频繁切换在线与挂起，靠记忆或手工计算容易出现以下问题：

不知道今日在线是否已经达标。

不知道挂起是否超过可用参考。

未达标时不知道还要补多久。

应用关闭、电脑重启或跨天后容易丢记录。

无法按周、按月复盘自己的时间情况。

3.2 为什么现在做

这是一个高频、低复杂度但强依赖准确性的个人工具场景。用户已经有明确的班次和在线目标，产品可以先通过本地计时解决核心问题，不需要等待客服平台接口或企业系统改造。

3.3 约束和口径

1. “挂起参考”用于提醒，不自动限制用户，也不直接代表公司正式考勤结论。
2. 只有在线状态计入有效在线；挂起状态不计入在线。
3. 班次结束后如果在线时长不足，默认允许继续在线补足目标。
4. 默认使用系统本地时间，核心功能离线可用。
5. 历史记录保存当日班次快照，未来配置变化不能悄悄改写历史结果。

4. Objectives & Success Metrics

4.1 Goals

1. 让用户在 3 秒内看到当前状态、有效在线、挂起、补时和预计完成时间。
2. 让用户用一次点击完成在线/挂起切换，减少手工记录。
3. 让应用重启、托盘运行和跨天时保持数据连续、可解释。
4. 让用户可以查看周、月和历史数据，并导出可计算的 Excel 文件。

4.2 Non-goals

1. 不自动读取、控制或模拟第三方客服平台状态。
2. 不做团队账号、云同步、权限管理和组长后台。
3. 不替代企业考勤、薪资或请假审批系统。
4. 不采集客户聊天内容、屏幕内容、键盘输入或客服业务数据。

4.3 SMART Success Metrics

指标	基线	目标	测量方式
首次配置完成率	待测	90% 用户在 1 分钟内完成班次确认并开始计时	首次使用测试
核心流程完成率	待测	95% 用户可完成在线、挂起、恢复、查看结果、导出	可用性测试
计时准确性	无工具基线	正常运行时状态切换误差 不超过 1 秒	自动化时间测试
日记录保存成功率	无工具基线	99.9% 的状态切换成功持久化	本地诊断日志
异常恢复成功率	无工具基线	95% 的重启、锁屏和跨天场景可恢复或明确请求确认	恢复测试
周活跃使用率	待测	发布后 30 天内，至少 60% 的安装用户每周使用 3 天	本地匿名统计或用户调研

5. Target Users & Segments

产品按用户要完成的工作来定义市场，而不是按年龄或行业泛化。

5.1 核心用户：需要累计在线时长的一线客服

要完成的工作：在班次内完成规定在线时间，同时安排吃饭、休息和短暂离开。

主要痛点：频繁切换状态，无法记住每次挂起；下班前需要人工计算。

成功标准：无需计算就知道“已在线多久、还要多久、挂起是否超出”。

5.2 次要用户：需要个人复盘的客服

要完成的工作：查看一周或一个月的达标情况，发现经常补时的日期。

主要痛点：历史数据零散，无法比较不同班次。

成功标准：能够按日期和班次查看，并导出准确数据。

5.3 约束

用户通常同时使用客服系统，主工具不能遮挡工作区域。

用户不应被复杂设置打断，默认班次必须开箱可用。

用户可能锁屏、睡眠或重启电脑，计时恢复必须可解释。

颜色、数字和文字要同时表达状态，避免只靠颜色判断。

6. Value Propositions

6.1 用户任务与收益

用户任务	产品提供的价值
开始工作	自动提示星期和班次，减少配置判断
吃饭或休息	一键进入挂起，自动累计挂起时长
回到岗位	一键恢复在线，继续累计有效在线
下班前判断	圆环、补时倒计时和预计完成时间直接给答案
每周复盘	周/月/历史统计展示达标和补时趋势
汇报或留档	Excel 导出保留可计算的明细

6.2 需要避免的损失

- 因忘记恢复在线而误以为已经达标。
- 因挂起过多导致临近下班才发现需要补时。
- 因应用重启、关闭主窗或跨天导致记录丢失。
- 因历史统计口径不一致而无法复盘。

6.3 产品价值曲线

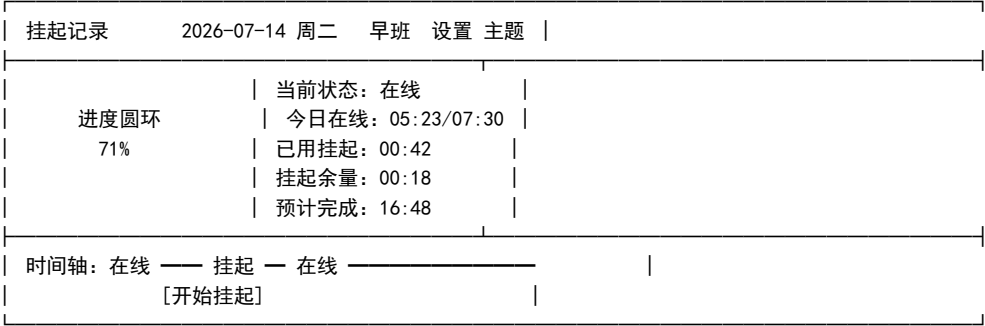
- 相对纸笔、备忘录和普通倒计时工具，本产品重点提升：
- 口径清楚：把班次、有效在线、挂起和补时分开。
 - 持续可见：托盘和悬浮窗让用户不用反复打开主界面。
 - 可恢复：本地保存状态区间，而不是只保存一个最终数字。
 - 可复盘：按日、周、月生成同一口径的历史数据。
- 产品不追求自动监控用户行为，也不把提醒设计成强制考勤。

7. Solution Overview

7.1 UX / User Flow

- 启动应用
 - > 识别本地日期和星期
 - > 匹配今日班次或显示休息日
 - > 用户确认班次
 - > 开始在线
 - > 吃饭/休息时开始挂起
 - > 回岗时恢复在线
 - > 实时查看在线圆环、挂起余量和补时
 - > 达标或结束今日记录
 - > 自动保存并进入统计

主界面信息布局



关键交互

- 未开始：显示“开始在线”。
- 在线：显示“开始挂起”。
- 挂起：显示“恢复在线”。
- 已达标：显示“今日在线已达标”，仍允许继续记录超额在线。
- 关闭主窗口：默认进入托盘，不退出计时。
- 悬浮窗：显示状态、在线时长、补时和挂起时长，支持快速切换。

7.2 Key Features

P0 – Must Have

编号	用户故事	验收标准
P0-01	作为客服，我希望系统识别今天星期几和班次，以便直接开始工作	启动时显示日期、星期和匹配班次；无班次日显示休息日；提示可关闭
P0-02	作为客服，我希望记录在线和挂起，以便准确计算在线时长	在线、挂起、恢复、结束均生成不重叠时间区间；按秒保存
P0-03	作为客服，我希望看到在线完成百分比，以便知道今日进度	圆环显示 实际在线 / 目标在线；目标为 7.5 小时；达到目标显示已达标
P0-04	作为客服，我希望知道还要补多久，以便决定是否继续工作	实时显示补时剩余；挂起中数字不增加；达标后显示已达标
P0-05	作为客服，我希望知道挂起是否超出参考，以便及时调整休息	显示可用参考、已用挂起和差值；超出时提醒，但不强制停止
P0-06	作为客服，我希望知道预计何时完成，以便安排下班	按当前状态计算预计完成时间；未开始时不显示虚假时间
P0-07	作为客服，我希望应用重启后数据还在，以便不丢记录	状态切换、退出和定时保存；重启后恢复或要求用户确认补记
P0-08	作为客服，我希望每天自动分开统计，以便不会混淆日期	跨年保存前一日并清零新日；加载新班次
P0-09	作为客服，我希望在托盘或悬浮窗查看状态，以便不遮挡客服系统	关闭主窗后继续计时；托盘和悬浮窗显示核心数字
P0-10	作为客服，我希望看周/月/历史记录并导出，以便复盘和留档	统计与每日明细一致；导出可打开的 .xlsx 文件

P1 – Should Have

编号	用户故事	验收标准
P1-01	作为客服，我希望自定义班次，以便适配排班变化	可新增、编辑、绑定星期；未来日期使用新配置，历史保留快照
P1-02	作为客服，我希望选择深色或浅色主题，以便适应环境	支持浅色、深色、跟随系统，并立即保存
P1-03	作为客服，我希望调整提醒，以便只收到有用提示	班次开始、挂起不足、超出参考、达标、未达标提醒均可单独关闭
P1-04	作为客服，我希望修正误操作，以便历史数据可信	可编辑区间并填写原因；记录“手工修正”标记
P1-05	作为客服，我希望备份数据，以便电脑异常时恢复	保留最近 3 份本地备份；损坏时可选择有效备份恢复

P2 – Nice to Have / Future

编号	用户故事	验收标准
P2-01	作为组长，我希望查看团队统计，以便了解团队达标情况	需要账号、权限和云端方案，放入 V2 评估
P2-02	作为客服，我希望与客服平台同步状态，以便减少手工点击	需要第三方接口和合规评估，放入 V2 评估
P2-03	作为用户，我希望多设备同步，以便换电脑后继续使用	需要云端账户和冲突合并策略，放入 V2 评估

7.3 计时与数据规则

计算公式

- 目标在线时长：默认 07:30:00。
- 有效在线时长：在线区间与有效班次区间的交集之和。
- 可用挂起参考： $\max(0, \text{班次时长} - \text{目标在线时长})$ 。
- 在线完成率： $\min(\text{有效在线} / \text{目标在线}, 100\%)$ 。
- 补时剩余： $\max(0, \text{目标在线} - \text{有效在线})$ 。
- 挂起余量： $\text{可用挂起参考} - \text{已用挂起}$ 。

默认口径

- 只有在线状态计入有效在线。
- 班次前启动在线时，默认从班次开始计入。
- 普通班次结束后，如果在线时长不足，继续计入有效在线直到目标完成；达标后用户可结束记录。
- 跨午夜班次归属到开始日期。
- 达标后圆环保持 100%，另外显示超额在线。

7.4 Technology

- 技术方案可调整，但必须满足以下要求：
- 使用 Windows 桌面容器，优先考虑 Tauri 2 或同等轻量方案。

前端使用 TypeScript 和稳定的组件系统，保持 Windows 11 风格。

使用本地 SQLite 保存设置、每日记录和状态区间。

Excel 在本地生成，不依赖网络。

支持系统托盘、通知、窗口置顶、开机启动和单实例锁。

空闲时 CPU 目标小于 1%，内存目标小于 150 MB。

7.5 Assumptions

以下假设需要在真实用户测试中验证：

1. 用户愿意在开始工作和休息时点击一次按钮。
2. 用户的主要需求是个人记录，而不是企业强制考勤。
3. “挂起参考 = 班次时长 - 7.5 小时”符合当前业务的提醒口径。
4. 本地存储足以满足隐私和使用需求，暂不需要账号与云同步。
5. 产品不根据锁屏或睡眠状态自动推断在线、挂起或补时，用户通过按钮主动记录。

8. Timeline & Phasing

采用相对时间，不绑定具体日历日期。

Phase 0：口径确认与原型（约 3-5 个工作日）

确认挂起定义、班次外补时和周起始日。

完成主界面、统计页、设置页和悬浮窗低保真原型。

用 2-3 名真实客服验证按钮位置和信息优先级。

Phase 1：V1 核心版本（约 2-3 周）

完成 P0

全部功能：计时、班次、圆环、补时、挂起参考、预计完成、自动保存、跨天、统计、Excel、托盘和悬浮窗。

完成本地数据结构、迁移、异常恢复和单实例处理。

完成浅色/深色主题和核心可访问性。

Phase 2：V1.1 体验完善（约 1-2 周）

完成 P1：自定义班次、提醒细化、手工修正、数据备份、统计筛选优化。

进行 Windows 11 不同缩放比例和多显示器测试。

完成安装包、卸载、升级和用户帮助文案。

Phase 3：发布验证（约 3-5 个工作日）

小范围灰度给真实客服使用。

重点观察计时恢复、跨天、误操作修正和 Excel 数据一致性。

达成 P0 验收标准后发布 V1；未确认的业务口径不得默默写死。

后续版本

V2 再评估团队账号、云同步、客服平台状态同步和权限管理。

只有在 V1 证明个人计时工具有稳定使用需求后，才扩展团队能力。

Open Questions

问题	负责人	需要在何时确认
“挂起”是否等同于离线，是否需要拆分吃饭、休息和离开？	业务负责人	Phase 0 结束前
班次结束后是否允许继续计入补时？	业务负责人	Phase 0 结束前
周统计是否固定周一开始？	产品负责人	Phase 0 结束前
是否需要按星期配置不同的目标在线时长？	产品/业务	Phase 1 开发前
Excel 是否需要增加备注、修正原因或审批字段？	使用方	Phase 2 开发前

附录：详细规格索引

本文件是用于评审和排期的主 PRD。以下实现级内容已在关联详细规格中展开：

- 完整功能需求 FR-01 至 FR-13。
- 设置表、班次表、星期绑定表、每日记录表和状态区间表。
- 应用崩溃、睡眠、时间修改、重复点击和多实例处理规则。
- Excel 字段定义、通知文案、验收清单和测试用例。

关联文件：电商客服挂起时长管理工具-PRD.md